lista 1 - Capítulo 1 (Triola)

2022-10-16

Vocabulário Estatístico e Pensamento Crítico

1. Parâmetro e Estatística O que é um parâmetro e o que é uma estatística?
2. Dados Quantitativos/Categóricos Como se distinguem os dados quantitativos e os categóricos?
3. Dados Discretos/Contínuos Quais dos seguintes descrevem dados discretos?

a. Os números de pessoas entrevistadas em cada uma das próximas pesquisas Gallup

b. As alturas exatas de indivíduos em uma amostra de vários estudantes de estatística

c. O número de jogos de futebol da Super Bowl que devem ser jogados antes que um dos times faça exatamente 75 pontos

4. Identificação da População Em uma pesquisa Gallup com 1.010 adultos nos Estados Unidos, 55% dos respondentes disseram usar estações locais de TV diariamente como fonte de notícias. O valor 1.010 é uma estatística ou um parâmetro? O valor 55% é uma estatística ou um parâmetro? Descreva a população.

Nos Exercícios 5–12, determine se o valor dado é uma estatística ou um parâmetro.

5. Direção Distraída Em uma pesquisa da Fundação AAA para Segurança de Tráfego, 21% dos respondentes disseram ter digitado textos ou passado e-mails enquanto dirigiam.
6. Estados Há 50 capitólios estaduais nos Estados Unidos.
7. Titanic Realizou-se um estudo de todos os 2.223 passageiros a bordo do Titanic quando ele afundou.
8. Voos em Atraso Entre os voos incluídos na amostra de voos no Conjunto de Dados 15 do Apêndice B, 21% chegaram atrasados.
9. Escores de QI O escore médio de QI para sujeitos que fazem o teste Wechsler Adult Intelligence Scale IQ é 100.
10. Tabela Periódica O peso atômico médio de todos os elementos na tabela periódica é 134,355 unidades de massa atômica unificada.
11. Volume do Cérebro O volume médio de cérebro incluído no Conjunto de Dados 6 no Apêndice B é 1126,0 cm3.
12. Penetração da HDTV Em uma amostra de famílias, encontrou-se que 47% das famílias pesquisadas tinham TV de alta definição.

Nos Exercícios 13–20, determine se os valores dados são de um conjunto de dados discretos ou contínuos.

13. Teste de Batida do Honda Civic No Conjunto de Dados 13 no Apêndice B, a desaceleração medida do tórax em um teste de batida de um Honda Civic é 39 g, em que g é a força da gravidade.
14. Cilindros de um Honda Civic O Honda Civic tem 4 cilindros.
15. Contagem de Palavras Do Conjunto de Dados 17 no Apêndice B vemos que um homem falou 13.825 palavras em um dia.

16. Primeiro Presidente George Washington tinha 188 cm de altura.
17. Câmara dos Representantes Atualmente, a Câmara dos Representantes tem 435 membros.
18. Resultados de Teste de Batida O Conjunto de Dados 13 no Apêndice B inclui resultados de teste de batida de 21 carros diferentes.
19. Terremotos Do Conjunto de Dados 16 no Apêndice B vemos que um terremoto teve uma medida de 0,70 na escala Richter.
20. Circunferência do Braço Do Conjunto de Dados 1 no Apêndice B vemos que uma mulher tinha uma circunferência de braço de 27,5 cm.

Nos Exercícios 21–28, determine qual dos quatro níveis de mensuração (nominal, ordinal, intervalar, razão) é mais apropriado.

21. Cores de M&M (vermelho, laranja, amarelo, marrom, azul, verde) listadas no Conjunto de Dados 20 no Apêndice B.
22. Profundidades (km) de terremotos listadas no Conjunto de Dados 16 no Apêndice B.
23. Anos em que os presidentes dos Estados Unidos foram empossados.
24. O filme Avatar teve uma classificação de 4 estrelas em uma escala de 5 estrelas.
25. Volumes (cm3) de cérebros listados no Conjunto de Dados 6 no Apêndice B.
26. Modelos de carros (Chevrolet Aveo, Honda Civic, . . . , Buick Lucerne) usados para teste de batida, como listados no Conjunto de Dados 13 no Apêndice B.
27. Níveis de chumbo no sangue – baixo, médio, alto – usados para descrever sujeitos no Conjunto de Dados 5 no Apêndice B.
28. Temperaturas corporais (em graus Fahrenheit) listadas no Conjunto de Dados 3 no Apêndice B.

Letramento Estatístico e Pensamento Crítico

1. *Amostra Aleatória Simples* Em uma conferência nacional da American Appliances Association, uma pesquisadora de mercado planeja realizar uma pesquisa com os participantes da conferência. Ela usa a lista de nomes dos participantes e seleciona cada 20° nome. O resultado é uma amostra aleatória simples? Por quê? Em geral, o que é uma amostra aleatória simples?
2. *Estudo Observacional e Experimento* Você deseja realizar um estudo para determinar se o consumo de frutas leva a uma redução de peso. Por que um experimento seria melhor do que um estudo observacional?
3. *Amostra Aleatória Simples de Conveniência* Um estudante do autor listou seus amigos adultos e, então, fez uma pesquisa com uma amostra aleatória deles. Qual é a população da qual a amostra aleatória simples foi selecionada? Os resultados podem ser representativos da população geral de adultos nos Estados Unidos? Por quê?
4. *Amostra de Conveniência* O autor realizou uma pesquisa com estudantes de todas as suas turmas. Ele pediu aos estudantes que indicassem se eles eram canhotos ou destros. Essa amostra de conveniência pode fornecer resultados que sejam típicos da população? Os resultados são, provavelmente, bons ou ruins? A qualidade dos resultados nessa pesquisa reflete a qualidade das amostras de conveniência em geral?

Nos Exercícios 5–8, determine se a descrição dada corresponde a um estudo observacional ou a um experimento. Em cada caso, dê uma breve explicação de sua escolha.

5. Pesquisa Controversa A Milgram Research Company deseja estudar as reações ao estresse, de modo que aplica pesquisas nas quais a pessoa que faz as perguntas finge se tornar muito raivosa com os sujeitos da pesquisa. Em um ponto, o pesquisador grita com o sujeito, e diz como alguém poderia ter opiniões tão "estúpidas".

6. Testes Clínicos Em um teste clínico da droga Lipitor contra o colesterol, 188 sujeitos receberam 20 mg doses da droga, e 3,7% deles sentiram náuseas (com base em dados da Pfizer, Inc.).

7. Terapia de Toque Emily Rosa, de 9 anos, tornou-se autora de um artigo no Journal of the American Medical Association depois que testou terapeutas profissionais de toque. Usando uma divisória, ela mantinha uma de suas mãos acima da mão do terapeuta, que devia identificar qual mão ela havia escolhido.

8. Pesquisa de Felicidade Em um estudo financiado pela Coca-Cola, perguntou-se a 12.500 pessoas o que contribuía mais para sua felicidade, e 77% dos respondentes disseram que era sua família ou seu companheiro.

Nos Exercícios 9–20, identifique qual desses tipos de amostragem é utilizado: aleatória, sistemática, de conveniência, estratificada ou de conglomerado.

9. Harry Potter O autor coletou dados amostrais, selecionando aleatoriamente 12 páginas diferentes de Harry Potter and the Sorcerer's Stone (Harry Potter e a Pedra Filosofal) e, então, contando o número de palavras em cada sentença dessas páginas.

10. Sexualidade de Mulheres A sexualidade de mulheres foi discutida no livro de Shere Hite, Women and Love: A Cultural Revolution. Suas conclusões se basearam em dados amostrais que consistiam em 4.500 respostas, enviadas pelo correio, a 100.000 questionários enviados a mulheres.

11. Pesquisa sobre o Twitter Em uma pesquisa do Pew Research Center, 1.007 adultos foram contatados depois que seus números de telefones celulares foram gerados por um computador, e 85% dos respondentes foram capazes de identificar o que é o Twitter.

12. Ecologia Ao coletar dados de diferentes localidades amostrais em um lago, um pesquisador usa o "método do transecto linear", lançando uma corda através do lago e coletando amostras a cada intervalo de 5 metros.

13. Notícias de CBS A estação da CBS na cidade de Nova York frequentemente obtém opiniões entrevistando vizinhos de uma pessoa que está em foco em uma notícia.

14. Estudo de Acupuntura Em um estudo do tratamento de dores nas costas, 641 sujeitos foram alocados aleatoriamente a quatro grupos de tratamento diferentes de acupuntura individualizada, acupuntura-padrão, acupuntura simulada e cuidado usual (com base em dados de "A Randomized Trial Comparing Acupuncture, Simulated Acupuncture and Usual Care for Chronic Low Back Pain", de Cherkin et al., Archives of Internal Medicine, Vol. 169, No 9).

15. Taxas de Desflorestamento Satélites são usados para a coleta de dados amostrais para a estimação de taxas de desflorestamento. A Avaliação de Recursos Florestais (Forest Resources Assessment) da Organização para Alimentos e Agricultura das Nações Unidas (UN Food and Agriculture Organization) usa um método de seleção de uma amostra de um quadrado de 10 km de lado a cada 1° de interseção de latitude e longitude.

16. Dicionário O autor coletou dados amostrais, selecionando aleatoriamente 20 páginas diferentes de uma versão impressa do Merrian-Webster Dictionary e, então, contando o número de palavras definidas em cada dessas páginas.

17. Teste do Lipitor Em um teste clínico da droga Lipitor para o colesterol, os sujeitos foram divididos em grupos que receberam um placebo ou doses de Lipitor de 10 mg, 20 mg, 40 mg ou 80 mg. Os sujeitos foram alocados aos grupos aleatoriamente (com base em dados da Pfizer, Inc.).

18. Pesquisa na Saída No dia da última eleição presidencial, a ABC News organizou uma pesquisa de saída, na qual alguns pontos específicos de votação foram selecionados aleatoriamente e todos os eleitores foram entrevistados à medida que saíam dos locais de votação.

19. Pesquisa da Literary Digest Em 1963, a revista Literary Digest enviou pelo correio questionários a 10 milhões de pessoas e obteve 2.266.566 respostas. As respostas indicavam que Alf Landon venceria a eleição presidencial, mas, na verdade, Franklin D. Roosevelt venceu.

20. Comprimento de Estrada O Departamento de Transportes do estado de Nova York avaliou a qualidade das rodovias do estado, testando amostras brutas coletadas a intervalos regulares de uma milha.

Amostras Aleatórias Simples. Nos Exercícios 21–26, determine se a amostra é uma amostra aleatória simples. Dê uma breve explicação de sua escolha.

21. Aspirina Bayer A Bayer HealthCare LLC produz pílulas com baixa dose de aspirina planejadas para conterem 81 mg de aspirina. Como cada pílula contém outros ingredientes, incluindo fécula de milho, talco, e propilenoglicol, é difícil verificar-se se as pílulas fabricadas contêm 81 mg de aspirina. Um plano de controle de qualidade consiste na seleção de cada 1.000a pílula, que é, então, testada em relação à quantidade correta de aspirina.

22. Pesquisa de Mercado Para o teste de uma diferença de gênero na maneira pela qual homens e mulheres compram carros, a Grant Survey Company entrevista exatamente 750 adultos homens e 750 adultos mulheres, selecionados aleatoriamente entre os adultos dos Estados Unidos.

23. Pesquisa Pós-Eleição Na última eleição geral, 132.312 adultos votaram no Condado de Dutchess, Nova York. Você planeja realizar uma pesquisa pós-eleição com 500 desses eleitores. Depois de obter uma lista dos eleitores que votaram, você numera a lista de 1 a 132.312, e então, usa seu computador para gerar aleatoriamente 500 números entre 1 e 132.312. Sua amostra consiste nos eleitores correspondentes aos números selecionados.

24. Seleção de Júri De acordo com o Sistema de Corte Unificado do Estado de Nova York (State of New York Unified System), os nomes de potenciais jurados são selecionados a partir de uma variedade de fontes. Quando um julgamento exige um júri, nomes da lista são selecionados aleatoriamente de maneira equivalente a se escreveram os nomes em pedaços de papel, misturá-los em um recipiente e selecionar-se o número de jurados potenciais.

25. Pesquisa em Shopping Os gerentes de shoppings, comumente, fazem pesquisa sobre como os clientes usam os shoppings. O autor foi abordado por um pesquisador no Galeria Mall, no Condado de Dutchess, Nova York. O pesquisador estava obviamente selecionando pessoas que pareciam ser abordáveis.

26. Testes de Batida de Carro A Administração Nacional de Segurança no Tráfego nas Estradas (National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA) realizou testes de batidas de carros. Um carro de cada modelo diferente é selecionado aleatoriamente para o teste.